Evaluación del módulo

Consigna del proyecto 👨🏻‍💻

alkemy

Proyecto: Análisis estadístico sobre hábitos saludables en jóvenes universitarios

Evaluación del módulo: INFERENCIA ESTADÍSTICA

Situación inicial 📍

Unidad solicitante: Área de salud universitaria de una institución pública

El equipo de investigación ha sido convocado para analizar los factores que influyen en los hábitos de sueño, alimentación y actividad física en jóvenes universitarios. La necesidad radica en identificar patrones comunes, causas probables y generar un informe científico que oriente nuevas políticas de bienestar estudiantil. Este proyecto requiere aplicar metodologías científicas rigurosas y realizar un estudio estadístico que respalde las recomendaciones.

Nuestro objetivo 📋

Desarrollar una investigación estadística completa siguiendo el método científico, identificando hipótesis relevantes, midiendo variables clave y realizando inferencias válidas sobre los hábitos saludables de la población objetivo.

Requerimientos 🤝

- Aplicar correctamente el método científico completo
- Formular preguntas de investigación, hipótesis y seleccionar variables
- Recolectar o simular un conjunto de datos
- Analizar la información utilizando herramientas estadísticas adecuadas
- Documentar los hallazgos y justificar cada paso metodológico
- Realizar entregas intermedias por lección, integrando los contenidos del módulo

Paso a paso 👣

Este proyecto refiere exclusivamente al **módulo 5**: *INFERENCIA ESTADÍSTICA*, y se compone de **6 etapas (lecciones)**, las cuales podrás avanzar de forma progresiva y escalonada con la ayuda de los manuales teóricos y los contenidos desarrollados en las clases en vivo.

Ten en cuenta de invertir **tiempo asincrónicos** para el desarrollo de cada etapa a modo de poder finalizar el módulo y realizar la entrega formal de tu propuesta. Cualquier consulta que surja compártela en los espacios sincrónicos para resolver las dudas en equipo.

A continuación encontrarás las consignas y tareas a desarrollar:

Lección 1: Método científico y estadística

📌 ***Objetivo:*** **Formular el problema de investigación, hipótesis y metodología a utilizar.**
📍 ***Tareas:***

- **Definir el problema a investigar**
- **Formular hipótesis nula y alternativa**
- **Identificar las variables relevantes (cuantitativas y cualitativas)**
- **Explicar el enfoque del método científico elegido**
- **Presentar diseño preliminar del estudio**

Lección 2: Probabilidad y estadística

📌 ***Objetivo:*** **Modelar los eventos estadísticos, establecer el espacio muestral y diseñar el plan de muestreo.**
📍 ***Tareas:***

- **Definir eventos aleatorios y su representación con árboles de probabilidad**
- **Explicar el tipo de muestreo a aplicar (aleatorio simple, estratificado, etc.)**
- **Simular el diseño muestral (con mínimo 100 registros)**
- **Calcular probabilidades básicas de eventos (intersección, unión, complementarios)**

Lección 3: Distribución de probabilidad

📌 ***Objetivo:*** **Aplicar distribuciones adecuadas según el tipo de variable y contexto.**
📍 ***Tareas:***

- **Identificar si las variables se ajustan a distribuciones discretas (binomial, Poisson) o continuas (normal)**
- **Justificar la elección de las funciones de distribución**
- **Calcular probabilidades con fórmulas o software para las variables clave**
- **Graficar las distribuciones asociadas al problema**

Lección 4: Distribución muestral y teorema del límite central

📌 **Objetivo: Aplicar el concepto de distribución muestral e interpretar el TLC.**
📍 ***Tareas:***

- **Generar distribuciones muestrales de media a partir del dataset simulado**
- **Verificar empíricamente el Teorema del Límite Central**

- Comparar la distribución poblacional con la muestral
- Analizar la dispersión de la media según tamaño muestral

Lección 5: Inferencia e intervalos de confianza para la media

📌 *Objetivo:* Estimar parámetros poblacionales mediante intervalos de confianza.
📍 *Tareas:*

- Calcular intervalos de confianza para la media de al menos dos variables
- Interpretar los resultados con distintos niveles de confianza (90%, 95%, 99%)
- Evaluar el impacto del tamaño muestral sobre el ancho del intervalo
- Analizar los resultados y redactar interpretaciones precisas

Lección 6: Test de significancia

📌 *Objetivo:* Realizar pruebas de hipótesis para validar afirmaciones sobre la población.
📍 *Tareas:*

- Realizar test de hipótesis para proporciones o medias poblacionales
- Calcular valor-p y compararlo con α para tomar decisiones
- Explicar errores tipo I y II en contexto del estudio
- Redactar conclusiones finales con base estadística clara

¿Qué vamos a validar? 🔍

- Aplicación correcta del método científico y la lógica estadística
- Coherencia entre problema, hipótesis, análisis y conclusiones
- Elección adecuada de distribuciones y métodos de inferencia
- Cálculo correcto de probabilidades, intervalos y pruebas de hipótesis
- Redacción científica clara y justificación teórica de cada paso
- Presentación completa y fundamentada del trabajo final

Referencias 🦺

- Khan Academy. Estadística y probabilidad
- StatTrek. Tutoriales interactivos de estadística
- Calculadora de distribuciones: Socscistatistics

Recursos 🎁

- Planillas Excel con fórmulas predefinidas para simulaciones
- Infografías sobre TLC y pruebas de hipótesis

Entregables ✅

- Documento con cada entrega parcial por lección (PDF o Notebook)
- Dataset simulado con diccionario de variables
- Informe final integrador con conclusiones y recomendaciones

- Gráficos, tablas y visualizaciones representativas
- Presentación resumen (PowerPoint)
- Link a repositorio online (GitHub)

Portafolio 💼

Este proyecto puede ser presentado como ejemplo de dominio del método científico y análisis estadístico aplicado a problemas reales. El participante podrá incluir el informe final, gráficos, código fuente o dashboards interactivos como evidencia de su capacidad analítica y técnica para abordar desafíos de investigación aplicada.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

alkemy